

Prova 3 – Avaliação Prática

ORIENTAÇÕES PARA A PROVA

- Prova realizada em dupla.
- Consultas não serão permitidas.
- A criatividade e a qualidade técnica serão critérios de avaliação.
- Inclua corretamente as rotas de conexão ao banco de dados.
- Todos os dados devem ser armazenados no MongoDB.
- Publique o projeto no GitHub, garantindo que seja possível realizar o download completo.
- Caso necessário, inclua um README com instruções de uso e instalação.

Projeto: Sistema de Reservas de Mesa

Descrição: Desenvolva um sistema para gerenciar reservas de mesas em um restaurante. A aplicação deve permitir registrar, visualizar, atualizar e cancelar reservas. O sistema também deve verificar disponibilidade de mesas, aplicando regras básicas de negócio com foco em organização e uso eficiente do espaço. O objetivo é criar uma solução completa, próxima da realidade do mercado.

Regras de Negócio (Obrigatórias)

- Não permitir duas reservas para a mesma mesa no mesmo horário.
- Uma reserva deve ter horário inicial e duração padrão (ex.: 1h30).
- Reservas devem ser feitas com antecedência mínima de 1 hora.
- Status da reserva deve ser atualizado conforme o tempo:
 - reservado – agendada
 - ocupado – no horário atual
 - finalizado – horário encerrado
 - cancelado – removida pelo usuário
- Validar se a mesa comporta o número de pessoas da reserva.

Modelo de Dados no MongoDB:

Reserva

- Nome do cliente
- Contato do cliente
- Número da mesa
- Quantidade de pessoas
- Data e hora da reserva
- Observações (opcional)
- Status (reservado, ocupado, finalizado, cancelado)

Mesa

- Número da mesa
- Capacidade
- Localização (ex.: salão, varanda, área interna)

Funcionalidades Obrigatórias do CRUD:

Reserva

- **Criar:** cadastrar uma nova reserva.
- **Ler:** listar reservas por cliente, mesa, data ou status.
- **Atualizar:** editar informações de uma reserva existente.
- **Excluir:** cancelar/remover uma reserva.

Mesas

- Cadastro inicial ou arquivo pré-pronto com mesas e capacidades.

Estrutura do Projeto:

Backend – TypeScript

- Uso do **Express** para criação das rotas.
- Conexão ao MongoDB via **Mongoose** (banco: reserva).
- Modelos com validações consistentes.
- Mensagens claras de erro ou sucesso em todas as operações.
- Registro básico de logs (criação, atualização, cancelamento).

Frontend – Obrigatório

- Deve listar reservas e enviar requisições ao backend.
- Pode ser desenvolvido com:
 - HTML/CSS/JS simples,
 - EJS, ou
 - React (opcional).
- Exibir informações organizadas, com boa usabilidade.

Execução:

- O projeto deve rodar em **localhost:3000**.
- Todas as operações devem retornar mensagens claras ao usuário.

Requisito Adicional (obrigatório)

Mapa Visual das Mesas

- **Representação gráfica das mesas.**
- **Cores indicando o status:**
 - **Verde – disponível**
 - **Amarelo – reservado**
 - **Vermelho – ocupado**
- **Ao clicar em uma mesa, exibir detalhes ou opção de reservar.**

